

B0B13KEO

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha
brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2026

Obsah

- 1 Bezpečnost
- 2 Náplň cvičení
- 3 Prezentace studentských prací
- 4 Ukázka závěrečné práce

Téma

- 1 Bezpečnost
- 2 Náplň cvičení
- 3 Prezentace studentských prací
- 4 Ukázka závěrečné práce

Základní pravidla bezpečnosti

- Vstup do laboratoří a práce v laboratoři jsou dovoleny jen za přítomnosti učitele.
- Manipulace s přístrojovým vybavením laboratoře je dovolena jen v prostorech laboratoře.
- Zapínání laboratorních stolů (případně jiných zařízení nn) je dovoleno jen se souhlasem a dohledem učitele.
- **Laboratorní stůl nebo celou laboratoř je dovoleno (jste povinni) kdykoliv vypnout bez výstrahy v případě hrozícího nebezpečí. „BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKA“**

Omezení a předpisy

- V laboratoři není dovolena konzumace potravin,
- z laboratoře není dovoleno odnášet jakékoliv přístroje a vlastní přístroje je možné použít (připojit na napájení, měřit s nimi apod.) jen po dohodě s učitelem,
- není dovoleno používání mobilních telefonů v průběhu výuky uvnitř laboratoře, pokud se nejedná o případ tísňového volání,
- studenti jsou povinni dodržovat zásady protipožární ochrany,
- závady na zařízení je nutné ihned hlásit vyučujícímu.

Rizika

- Úraz elektrickým proudem: práce s nn, přítomnost nekrytých svorek na laboratorním stole.
- Popáleniny: páječka - pájení, chybný návrh - horká součástka.
- Řezné nebo tržné rány: odizolování vodičů pomocí nože, rozšiřování vrtaných otvorů.
- Otrava nebo poleptání chemikáliemi: použití rozpouštědel při mytí pcb, použití chemie při pájení.

Univerzální postup v případě nebezpečí

- 1 Zajištění bezpečnosti:
rozpojení elektrického obvodu (bezpečnostní tlačítka), odpojení přítomných přístrojů, uzavření příp. odstranění nebo zabránění šíření (louže - těkavé látky) chemických látek.
- 2 První pomoc postiženému:
chlazení popáleného místa studenou vodou, zastavení krvácení, umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž.
- 3 Upozornění lektora (zodpovědného pracovníka laboratoří), na vzniklou situaci.
- 4 Přivolání lékařské pomoci (tel.: 155), uvědomění vrátnice (tel.: 2222).

Požární bezpečnost - povinnosti

- 1 Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
- 2 Neomezovat přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzavěrům vody a topení.

Požární bezpečnost - zdolávání požáru

- 1 Hlasitým opakovaným voláním (**HOŘÍ!**) vyhlásit požární poplach pro své okolí.
- 2 Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
- 3 Uhasit požár, jeli to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.
- 4 Ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár ev. zabezpečit jeho ohlášení (tel.: 150).
- 5 Ostatní osoby opustí spořádaně budovu a soustředí se na shromaždišti. V době požárního poplachu je přísně **zakázáno používat výtah!**

Téma

- 1 Bezpečnost
- 2 Náplň cvičení**
- 3 Prezentace studentských prací
- 4 Ukázka závěrečné práce

Osnova cvičení

- 1 Úvod. Bezpečnostní předpisy. Zadání témat.
- 2 Praktické provedení elektronického obvodu. Ukázky prací studentů z jiných let.
- 3 Prezentace elektronických obvodů zamýšlených k výrobě.
- 4 Návrh DPS programem KiCAD.
- 5 Návrh DPS programem KiCAD.
- 6 Návrh DPS - ověření funkce určité části obvodu v laboratoři.
- 7 Návrh DPS - kontrola návrhů, podkladů a generování výrobních dat pro výrobu (**nutný hotový návrh**)
- 8 Ukázka - specifické vlastnosti elektronických součástek a obvodů.
- 9 Ukázka - vedení, přizpůsobování, EMC.
- 10 Realizace elektronického obvodu – pájení
- 11 Uvádění elektronického obvodu do provozu
- 12 Ověřování funkce obvodu a měření
- 13 Závěrečná zpráva
- 14 Zápočet

Zápočet

- Předvést funkci výrobku,
- odevzdat zprávu o výrobku:
 - Název výrobku, jméno studenta, datum.
 - Úplné zadání (funkce, parametry, rozsahy apod.).
 - Popis funkce, výpočty obvodů, schéma zapojení.
 - Otisk DPS, osazovací schéma.
 - Rozpiska součástek.
 - Výsledky měření.
 - Zhodnocení.

Výroba elektronického obvodu

- DPS vyrábí a platí škola,
- součástky kupuje student.
- Návrh obvodu lze získat od jiného autora - např. knížka, web, kamarád ...
- Pokud již existuje dps, lze ji použít pro inspiraci, nicméně předpokládají se vlastní úpravy řešitele a hlavně její překreslení v návrhovém programu.

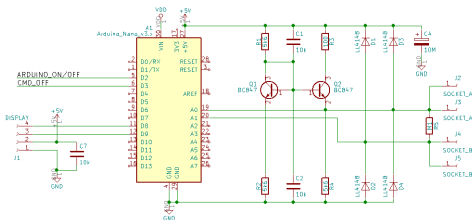
Vlastnosti zadání

- Obvod s minimálně 30 součástkami,
- může být THT i SMD montáž, omezení na minimální velikost 0805,
- DPS pouze se dvěma vrstvami,
- vše se osazuje ručně, šablona jen ve vybraných případech,
- napájení výhradně malým napětím,
- vyhýbejte se programovatelným součástkám,
- pokud chcete procesor, tak Arduino (snadné ověření funkce obvodu),
- jen nízkofrekvenční obvody (do cca 100 kHz),
- na relativně malé výkony (do cca 50 W).

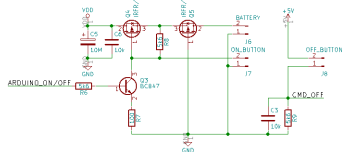
Příklad jednoduchého obvodu >30 součástek

Voltmetr Arduino

ARDUINO, MĚŘENÍ, SIGNALIZACE

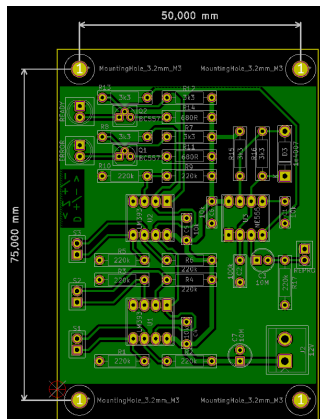


NAPÁJENÍ



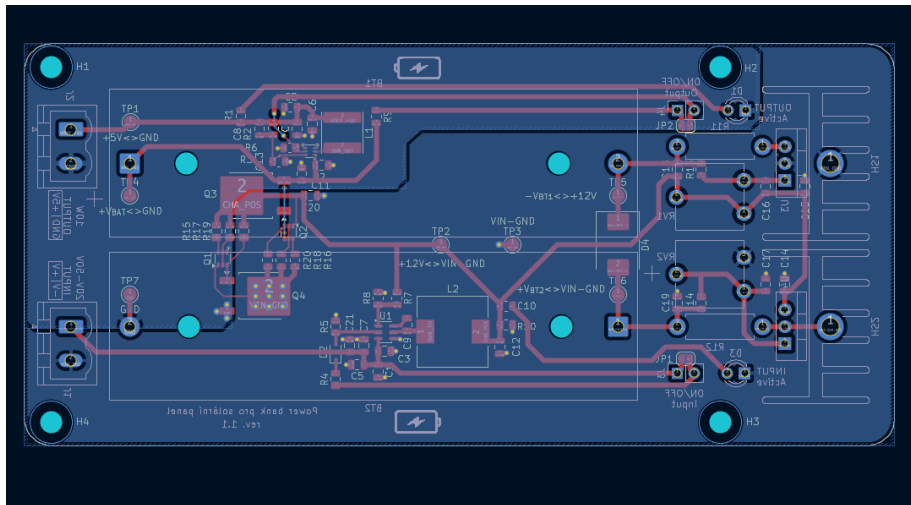
Příklad jednoduchého obvodu >30 součástek

Signalizace ztráty napájení



Příklad jednoduchého obvodu >30 součástek

Nabíječka Li-ion baterií



Co potřebuji na příští hodinu?

- 1 Schéma zapojení obvodu, který chci vytvořit (na papíře).
- 2 Seznam parametrů obvodu, např.: napájecí napětí, vstupní a výstupní impedance, typ zátěže, generované frekvence, atd.
- 3 Seznam součástek - GME.

Poznámka:

Minimálně je potřeba mít schéma zapojení obvodu, zbytek můžeme vypracovat na hodině.

Téma

- 1 Bezpečnost
- 2 Náplň cvičení
- 3 Prezentace studentských prací**
- 4 Ukázka závěrečné práce

Požadavky na prezentaci

Stačí 3 stránky v Powerpointu.

- ❶ Seznámení s projektem = co chci dělat?
- ❷ Cílové parametry obvodu = čeho chci dosáhnout?
 - pro zdroje například výstupní napětí, proudy, výkon,
 - pro zesilovače například zesílení, zkreslení, výkon,
 - pro logický obvod například co má řídit a jak, ...
- ❸ Ukázka toho, z čeho obvod bude vycházet = co je mým zdrojem informací?

Prezentace se nakonec odevzdává do moodle.

Ukázka prezentace - David Puchoň

Binární hodiny

David Puchoň

ČVUT FEL

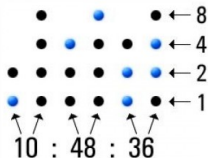
6. října 2020

Ukázka prezentace - David Puchoň

Představení výrobku

Funkce výrobku

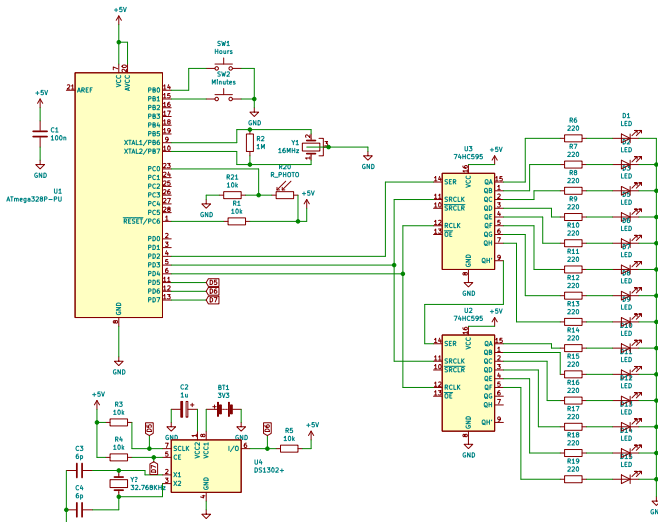
- ▶ Prezentace přesného času pomocí LED binárním způsobem
- ▶ Možnost nastavení času pomocí tlačítka
- ▶ Regulace jasu LED v závislosti na intenzitě osvětlení



Obrázek 1: Binární hodiny (zdroj: <http://hwlab.cz>)

Ukázka prezentace - David Puchoň

Schema zapojení



Ukázka prezentace - David Puchoň

Parametry obvodu

- ▶ Napájecí napětí: 5V
- ▶ Generované frekvence
 - ▶ PWM 480 Hz
 - ▶ Krystal ATmega328p 16 MHz
 - ▶ Krystal RTC 32.768KHz
- ▶ Odběr max 400 mA

Téma

- 1 Bezpečnost
- 2 Náplň cvičení
- 3 Prezentace studentských prací
- 4 Ukázka závěrečné práce**

Obsah závěrečné práce

- Název výrobku, jméno studenta, datum.
- Úplné zadání (funkce, parametry, rozsahy apod.).
- Popis funkce, výpočty obvodů, schéma zapojení.
- Otisk DPS, osazovací schéma.
- Rozpiska součástek.
- Výsledky měření.
- Zhodnocení.

Závěrečná práce Petr David

Nízkofrekvenční zesilovač

Petr David

8. ledna 2021

1 Popis projektu

Cílem našeho projektu bylo vytvoření malého nízkofrekvenčního zesilovače s výkonem přibližně 2x5W. Jako vaza poskytl návod projektu minimální dostupná na stránkách alibotronics.com. Tato dostupná schéma jsem se rozhodl rozšířit o další prvky jako je možnost připojení vstupů a připojení DPS pro přídání bezdrátové hlasitosti modelu pro příjem audio signálu z mobilního telefonu. Dále jsem chtěl výstup na zesilovači zesílené pomocí V-U metru pro který bylo nutné vytvořit samostatný obvod pro jejich čtení, tak aby podléhal přibližně logaritmicke charakteristice.



Obrázek 1: Náhled podoby přístroje na desce



Obrázek 2: Použitý BT modul

2 Rozbor a popis dílčích částí projektu

Zesilovač je navržen pro napájení účinným napájením a použitím toroidálního transformátoru převádějícího síťové napájení na 2x 15 V, které je následně transformováno pomocí transformátoru měřítka na hodnotu přibližně 19V. Tato napětí pak slouží pro napájení zesilovače od firmy ST Mikroelektronika TDA2050. Dále je zde připojena Regulator napětí LM7810 poskytující stabilizované napětí 10V pro obvod korekčního předzesilovače LM1036. Předzesilovač slouží pro úpravu vstupního signálu a zesilování upravené hlas, výšky, hlasitosti a vytvoření a pravého a levého kanálu. Hlasovost schéma napájení odpovídá



Obrázek 3: Blokové principální schéma napájení

Petr David

Nízkofrekvenční zesilovač

29. března 2018

3 Použité součástky

V tabulce 1 uvádím seznam komponentů.

Označení	Popis	Počet	Hodnota
RV1 RV2 HV1 HV3	Resistorové kódy 6x20	4	500Ω
V1	IO-220-3 Vertical	1	*LM7810 - TO220
R1 R2 R3 R4 R5	THI 10N0207	4	47kΩ
C1	THI 10N0207	1	33μF
R10 R20	THI 10N0207	2	2.7kΩ
R10 R11 R12 R13	THI 10N0207	4	10kΩ
R18	THI 10N0204	1	8Ω
R20	IO-220	1	*LM1036 - NOPB
C2 C10 C11 C12	THI 1.10.0 W4.0 P7.50	4	100μF
R3	*MULTIWAIT -11	1	*TDA2050A
C22 C23	THI 10N0207	2	100μF
C26	THI 10N0207	1	47μF
ZP1	PS-Block103 P2.34	1	47μF
C30 C31	THI 10N0207	2	2.2μF
C15 C16 C27	THI 1.7.2 W3.5 P5.00	3	220μF
R4 R13 R21	IO-220	3	8Ω
C7	THI 10N0207	1	22μF
C11	THI 10N0207	1	100μF
C17 C24	THI 1.7.2 W4.5 P5.00	2	330μF
D1 D12 D14	IO-301AD	4	*1N5400
R1	IO-301A	1	1.8kΩ
C18 C22	THI 1.7.2 W5.5 P5.00	2	470μF
R5 R21	THI 10N0207	2	560Ω
R14 R15	THI 10N0207	2	10kΩ
C4 C25	THI 10N0207	2	220μF
C10 C31	THI 10N0207	2	2.2μF
C28	IO-220	1	200Ω
C29	THI 1.7.2 W4.5 P5.00	1	220μF
D6 D10	IO-35 S00027	2	-
D8 D9 D11 D12 D13 D15	IO-35 S00027	6	*1N4148
C28 C29	THI 1.7.2 W2.5 P5.00	2	100μF
R23 R26 R27 R28	THI 10N0207	4	10kΩ
RV1 RV2	Value - 174KX Horizontal	2	10kΩ
R22 R29	THI 10N0207	2	10kΩ
Transformátor	TALESA 55121 P152	2	15V 50VA

Tabulka 1: Tabulka použitých součástek

4 Výsledky práce

Pro zesilovač jsem navrhl rozšířenou schéma přídávající přirovnání návrhu rozšířenou funkci. Dále jsem jednotlivé komponenty ve schématu přidělil podle jejich funkce pro tento projekt a navrhl 2 plněné spec. Jedna pro výstup komponentů výstup přídávající, zesilovače a pomocných obvodů. Druhá DPS je navržená pro řízení VU metru. Některé DPS jsou přikládány k tomuto dokumentu na dalších stránkách jako příloha.

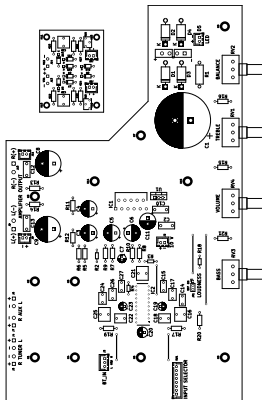
Závěrečná práce Petr David

29. března 2018

Nízkofrekvenční zesilovač

Petr David

5 Přílohy



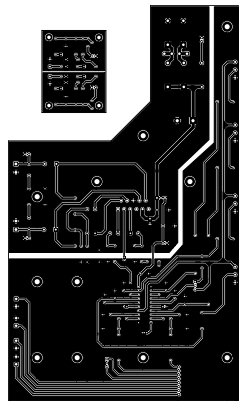
Obrázek 4: Rozložení komponent

3

Petr David

Nízkofrekvenční zesilovač

29. března 2018



Obrázek 3: Nízký DPS - přehled po sestavení

4

Závěrečná práce Iveta Kropáčkova

B0B13KEO - Závěrečná zpráva k projektu:

ZAVLAŽOVÁNÍ

Iveta Kropáčková

Zadání

Cílem projektu bylo realizovat řídicí jednotku, která by spínala zavlažovací systém v závislosti na stavu půdy.

Popis obvodu

Na vstupu obvodu je senzor půdního vlhkosti, který se chová jako proměnlivý odpor klesající na vlhkost půdy nepřímou úměrou. Účinek napětí na senzoru je porovnáván komparátorem s útlukem napětí na rezistoru a relativně velkým odporem větší odporu senzoru v mokré půdě. Na výstupu z komparátoru jsou dvě barevné diody indikující stav půdy a také je jím řízený tranzistor, který propojuje stabilizované napětí potřebné pro spnutí relé. Na kontaktech relé (5VDC, konstant 250 VAC/10 A) jsou připojeny dvě svorkovnice umožňující připojení libovolného zavlažovacího okruhu (sifonový pohon čerpadla, slang, ventíl...).

Celý obvod je napájený 9 V a lze ho napájet buď z baterie, nebo pomocí adaptérů 230 AC/9 DC se souvňm konektorem.

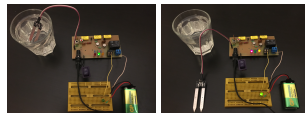
Rozpiska součástek

Druh součástky	Hodnota, typ	Počet kusů
Rezistory	470 R	2
	1 k	1
	1.5 k	1
	1.5 k (SSMD)	1
	4.7 k	1
	10 k	2
	47 k	1
Tranzistory	1 M	1
	10 M	1
	1 k	1
Kondenzátory	47 n	1
	100 n	1
	150 n	1
	470 n	3
Diody	LED červená	1
	LED zelená	1
	LED bílá	1
Tranzistory	1N4007	2
Operační zesilovač	KF 317	2
Stabilizátor	MAA741	1
	L78L05	1

1

Relé	NT22-2 CSI10	1
Konektory	senzor konduktivity DS-241A	1
	PinHeader 2.54mm 1x02	1
Spínače	svorkovnice AKZ120 20S	2
	kolíkový ON/OFF	1

Výsledky měření obvodu



(a) Pokud je senzor vlhkosti ve vodě, rozsvítí se červená, (b) Když je senzor vlhkosti na suchu, rozsvítí se červená. Zelená se svítí, pokud je senzor vysušil. Zelená se svítí, pokud je senzor vysušil. Zelená se svítí, pokud je senzor vysušil. Zelená se svítí, pokud je senzor vysušil.

Obrázek 1: Demonstrace funkčnosti DPS - zapojení s LED v nepřijímací roli simulující zavlažovací okruh.

Zhodnocení

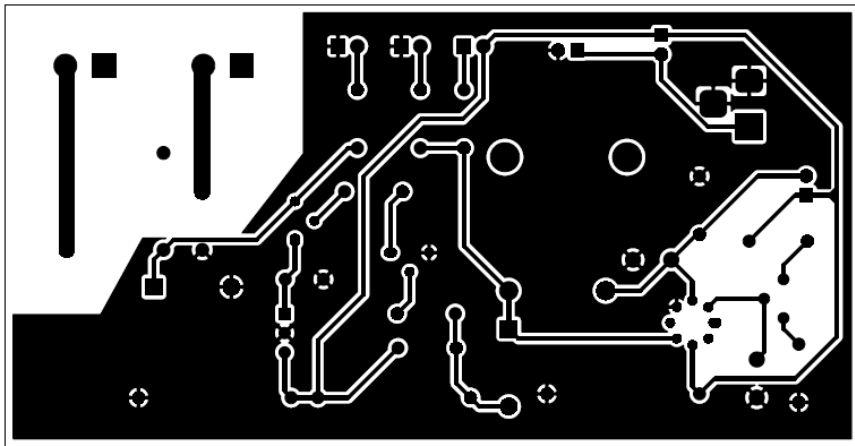
Obvod bohužel nebylo možné z dílů roční doby otestovat na venkovním zavlažovacím systému s čerpadlem. Funkčnost zařízení byla ověřena na testovacím obvodu a v plném rozsahu senzoru ve sklenici vody (viz obrázek 1) i v zemi. Relé je vhodné dimenzováno až do rozsahu parametrů zahrnujícího čerpadla, a tak lze předpokládat, že je plně funkční.

Před použitím venku a se síťovým napájením je nutné zařízení zavřít do vodotěsného a izolovaného krytu.

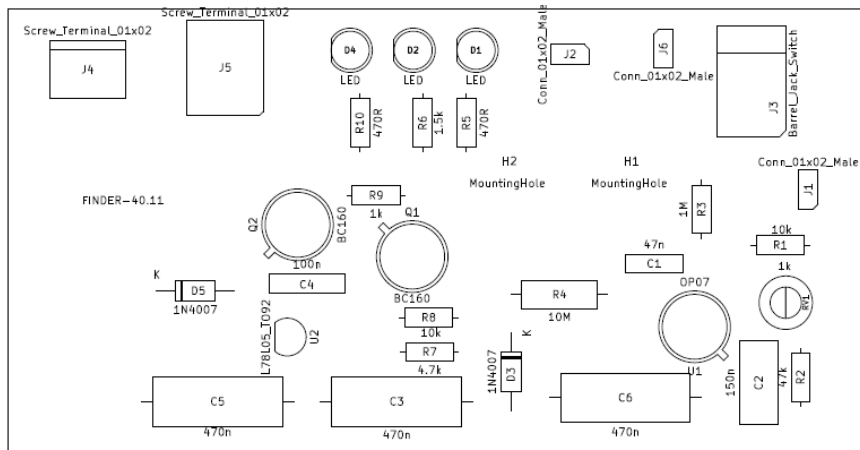
2



Závěrečná práce Iveta Kropáčková



Závěrečná práce Iveta Kropáčková



To je vše...

Děkuji za pozornost